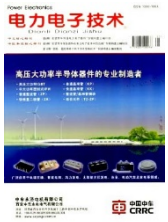

电力电子技术
Power Electronics
ISSN 1000-100X,CN 61-1124/TM

《电力电子技术》网络首发论文

题目：　光伏全直流汇集系统场站级协同控制保护策略研究
作者：　杨伟涛，郭晓，张尧，李星奎
DOI：　10.20222/j.cnki.cn61-1124/tm.20250730.002
网络首发日期：　2025-07-30
引用格式：　杨伟涛，郭晓，张尧，李星奎．光伏全直流汇集系统场站级协同控制保护策略研究[J/OL]．电力电子技术．
https://doi.org/10.20222/j.cnki.cn61-1124/tm.20250730.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI：10.20222/j.cnki.cn61-1124/tm.20250730.002 网络首发时间：2025-07-30 17:11:26 网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/61.1124.tm.20250730.1617.004

光伏全直流汇集系统场站级协同控制保护策略研究

杨伟涛，郭 晓 ， 张 尧， 李星奎

(国电南京自动化股份有限公司，南京市 211100)

摘 要：在“3060”双碳目标下“沙戈荒新能源基地”建设模式尤为重要，但沙戈荒处于电网末端交流送出面临一系列问题，全直流汇集送出方案逐渐成为光伏基地送出场景下的另一种可选方案。本文在介绍光伏全直流汇集方案拓扑的基础上，提出了场站控制保护协同设计方案，间隔故障辨识时限协同配合方法、场站级协同控制一键启停和间隔在线自动投退控制技术。通过搭建的光伏全直流汇集系统RTDS仿真试验平台，充分验证光伏全直流汇集系统控制保护场站协同策略的正确性。

关键词：全直流汇流；光伏；控制保护方案；故障辨识协同隔离；场站协同控制

中图分类号：TM721.1 **文献标识码**：A

Resarch On Collaborative Control And Porteciton Stategy At The Site Level Of Photovltaic Full Dc Collection System

YANG Weitao, GUO Xiao, ZHANG Yao, LI Xingkui

(Guodian Nanjing Automation Co., Ltd，Nanjing City 211100)

Abstract：Under the "3060" dual carbon target, the construction mode of the "Desert-gobi-barren land New Energy Base" is particularly important. However, Desert-gobi-barren land New Energy Base faces a series of problems in AC transmission at the end of the power grid, and the full DC collection and transmission scheme has gradually become another option for photovoltaic base transmission scenarios. On the basis of introducing the topology of the photovoltaic full DC collection scheme, the article proposes a coordinated design scheme for station control and protection, a coordinated method for interval fault identification time limit, one key start stop and interval online automatic switching control technology at the station level. By building the RTDS simulation test platform for the photovoltaic full DC collection system, the correctness of the control and protection station coordination strategy for the photovoltaic full DC collection system is fully verified.

Keywords：Photovoltaic power station; Full DC convergence; Control and protection scheme; Collaborative isolation for fault identification; Station collaborative control

基金项目：（2024YFB4206900：大型光伏中压直流发电系统及核心部件关键技术）

1 引 言

我国已正式提出“2030年碳达峰，2060年碳中和”的发展目标，逐步提高可再生能源占比、降低化石能源发电[1-4]，明确2030年风电和光伏发电总装机容量达到12亿 kW以上。2022年国家发改委和能源局提出了“沙戈荒新能源大基地”这样一个新的建设模式，主要在沙漠、戈壁和荒漠地区建设大规模的新能源发电，预计到2030年我国光伏年均新增装机将超过250 GW。

沙戈荒地区风、光资源丰富，利于集中建设大规模陆上新能源基地。但新能源存在间歇性、低惯性、低抗扰性[4]，采用传统交流汇集送出面临着交流电压失稳、暂态过电压、功角稳定、宽频振荡等重大挑战，并需配置大量的SVG、调相机和储能辅助支撑设备，基于此相关学者积极探索新的送出方案。

随着柔性直流输电技术，全直流汇集送出方案逐渐成为光伏基地送出场景下的另一种可选方案[5-6]。采用直流升压汇集方式接入交直流系统时不存在交流汇集送出所面临的上述问题，而且具有功率传输稳定，输送容量高，特别适用于汇集范围广、输送距离远的光伏基地汇集送出场景。此外，直流方案中输电线路利用率较高，并省略了交流汇集所需的辅助设备，可大幅降低系统建造和运维成本。

光伏全直流方案在云南大理和青海海西格尔木已示范应用，其系统拓扑、关键装备、直流控制保护装置等关键问题均有一定的研究成果[7-8]，但示范应用工程均为低电压等级[9]，高电压等级应用场景的关键设备和控制保护策略需进一步深入研究，为探索大容量高电压等级光伏基地全直流高效汇集送出方案，华电集团于新疆哈密市巴里坤境内建设200 MW ±50 kV全直流高效汇集示范工程。控制保护技术是全直流汇集方案的核心之一，目前的研究重点在关键装备和设备控制保护领域[10~15]，对全直流汇集方案送出控制保护系统工程应用设计方案和场站级协控控制研究较少。

本文在上述研究的基础上，首先概述光伏全直流接汇集方案的系统拓扑，针对光伏全直流汇集的场站级控制保护策略进行研究，随后提出适用于光伏全直流汇集的控制保护系统设计方案，通过场站协控装置对MMC和DCDC之间的协调控制，通过间隔支路故障辨识协同保护实现了直流故障精准切除，最后，基于紧凑型控制保护主机，搭建RTDS控制保护物理仿真试验平台，分别对光伏全直流汇集系统场站级启动和停运控制、DCDC在线自动投退控制和DCDC间隔支路故障识别退出协同控制进行仿真试验验证。

2 光伏全直流汇集系统

2.1 光伏全直流汇集系统

光伏全直流系统由光伏发电单元、MPPT-Boost变换器、谐振型直流变压器DCDC、并网换流

器MMC组成，如图1所示。光伏发电单元出口采用并联汇集方案，多个光伏发电单元构成一个光伏阵列，通过MPPT-Boost变换器变换到1.5 kV，20个光伏阵列并联后容量达到3.34 MW以上，然后联接到1.5 kV低压直流母线；再通过DCDC升压至±50 kV高压等级，3个DCDC 支路构成一条10 MW光伏发电支路，每5条10 MW的DCDC支路输出端口并联，构成50 MW小型汇集系统大组；5大组小型汇集系统并联接入±50 kV高压直流汇集母线。然后通过MMC连接到110 kV交流电网，将光伏功率直流送出。

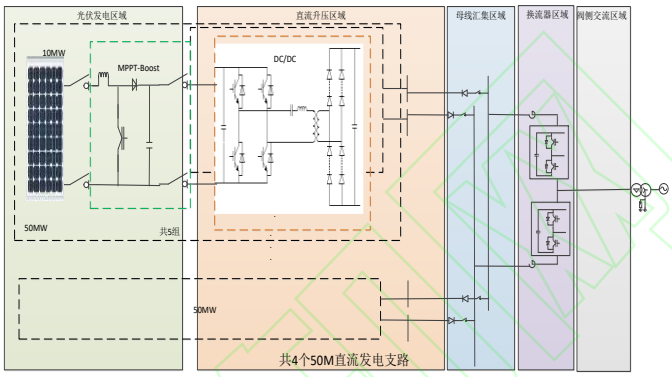

图1 光伏全直流系统

Fig. 1 Photovoltaic Full DC System

为隔离故障，50 MW小型汇集系统大组出口正负极各配置一个二极管直流开关与高压母线连接。

2.2 光伏全直流汇集逐级电压控制

光伏全直流系统能稳定送出光伏功率的基本前提是控制各级直流电压稳定。[6] 文中已详细介绍了直流电压控制原则，如图2所示。

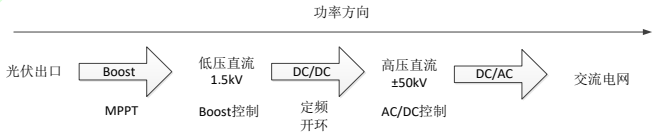

图2 逐级直流电压控制

Fig. 2 Step by Step DC Voltage Control

3 光伏全直流汇集控制保护设计方案

基于光伏全直流汇集系统逐级控制分区保护的原则，提出分层分区协同控保方案,如图2所示。光伏直流汇集直流控制保护设备配置包括：直流变压器控制保护装置、并网换流器控制保

护装置、站级协同控制装置、汇流母线保护装置和光伏发电单元控制装置。

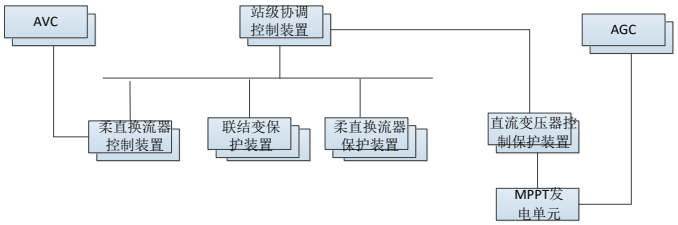

图3 控制保护系统通信示意图

Fig. 3 Communication schematic diagram of control and protection system

站级协调控制装置通过千兆以太网与直流变压器控制保护装置、柔直换流器控制装置建立通信，直流变压器和柔直换流器在允许前必须接收到站级协调控制装置下发的允许运行条件。

场站AGC装置通过IEC104协议直接与MPPT测控装置通信，MPPT测控装置将功率指令下发给每个光伏逆变器，场站AVC装置通过IEC104协议直接与柔直换流器控制装置通信，将无功功率指令直接下发给并网换流器，减少中间环节实现直流发电系统对调度指令快速响应。

光伏发电单元必须经直流变压器接入±50 kV直流系统，将MPPT-Boost作为直流变压器的一部分，场站级协同控制器只与直流变压器通信交互数据。

并网换流器有功类控制为直流电压控制，场站AGC系统应与光伏发电单元MPPT装置直接互联实现有功功率快速控制，MPPT基于AGC功率指令可运行在最大功率跟踪模式或限功率模式。

并网换流器具备四象限运行能力，能够向电网提供感性和容性无功，场站AVC应与并网换流器控制装置直接互相实现无功功率快速调节，如图4所示。

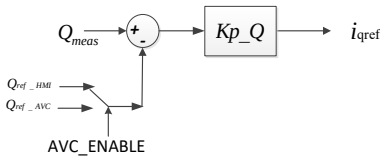

图4 AVC控制

Fig. 4 AVC Control

光伏直流升压汇集系统由于DCDC高压侧采用并联汇集形式接入直流母线，DCDC的端口电压由并网换流器MCC控制，直流电流只与MPPT最大功率跟踪输出有关，即

$$\begin{cases} I_N = \dfrac{P_N}{U_{\mathrm{dc}}} \\ \sum P = P_1 + P_2 + \ldots + P_N \end{cases} \quad (式1)$$

式中：P_N为支路有功功率；U_{dc}为系统稳态运行时直流电压；P为系统总功率。

当并网换流器区域、联结变区域或汇流母线区域发生故障时，全直流汇集系统不具备功率传输能力，需要将故障跳闸信息快速传输给直流变压器设备，因此，站级协同控制装置应与直流变压器建立快速通信通道，实现紧急停运直流变压器及光伏发电设备实现快速降功率，避免电力电子设备过应力。

4 光伏全直流汇集协同控制保护方案

4.1 间隔支路故障辨识协同保护

直流变压器间隔支路通过二极管隔离开关与直流汇流母线连接。在直流变压器间隔支路故障时，由于二级管开关的单向导电性并网换流器和其它直流变压器间隔支路并不会向故障点注入故障电流如式2所示，但故障间隔支路的直流变压器子模块电容快速放电，存在设备过应力的风险，故需间隔支路主保护与系统主保护之间通过阶梯时限协同配合实现辨识故障点，并快速隔离故障点防止事故扩大。

$$\mathrm{i} = \frac{I_0\omega_0}{\omega}\mathrm{e}^{\mathrm{t}}\sin（\omega\mathrm{t}）+\frac{U_0}{\omega L}\mathrm{e}^{\mathrm{t}}\sin（\omega\mathrm{t}） \quad (式2)$$

式中：I_0为故障前系统负载电流；U_0为系统稳态运行时直流电压；ω分别为故障电流振荡频率；L为放电回路总电感。

对于并网换流器及汇流母线区域故障，特别是直流线路正负极金属性短路时直流系统阻抗很小，并网换流器和直流变压器的子模块电容快速放电，光伏全直流汇集系统的并网换流器及直流变压器需快速闭锁并跳闸交流联络开关。

对于直流变压器间隔支路故障，由于并网换流器采用定直流电压控制，直流电压能保持稳定，非故障直流变压器间隔支路的MPPT跟踪AGC有功功率指令，全直流汇集系统健全部分仍能正常运行，仅需将故障直流变压器间隔支路切除即可。AGC检测到MPPT故障退出时对有功功率缺额进行二次分配以使有功功率满足调度功率指令要求，如式3所示。

$$\Delta P_N = \frac{P_{\max} - \mathrm{P}_{\mathrm{toal}}}{\sum_N (P_{\mathrm{N_max}} - \mathrm{P}_{\mathrm{N}})} \quad （式3）$$

式中：P_{max}为AGC功率指令；P_{toal}为系统并网点有功功率；P_{NMAX}支路的最大有功功率，P_N支路的有功功率。

本文光伏全直流汇集系统采用直流侧高阻值钳位接地方式，间隔支路接地故障时正负极间电压保持不变，由于故障间隔支路的直流电压出现严重不平衡，间隔支路接地故障长期存在时汇流母线直流电压会出现一定的不平衡，间隔支路直流变压器需快速闭锁并分闸二极管开关隔离故障点，故障识别及阶梯时限配合流程,如图5所示。间隔支路极间故障时，并网换流器和其它间隔支路并不会产生故障电流，如间隔支路闭锁失败时触发系统级闭锁以保护直流变压器间隔设备安全。

如图5所示，直流系统保护采集直流系统电压和电流，直流间隔支路保护采集直流电压和电流，将电压和电流微分判据作为启动元件，间隔支路故障时，间隔故障特征明显，因而可直接对系统故障工况做出判断，但由于二极管开关不能带电流分断，只能等待直流变压器停运电容放电完成才能切除故障恢复系统稳定，但如果直流变压器支路无法停运需将直流汇集系统停运。

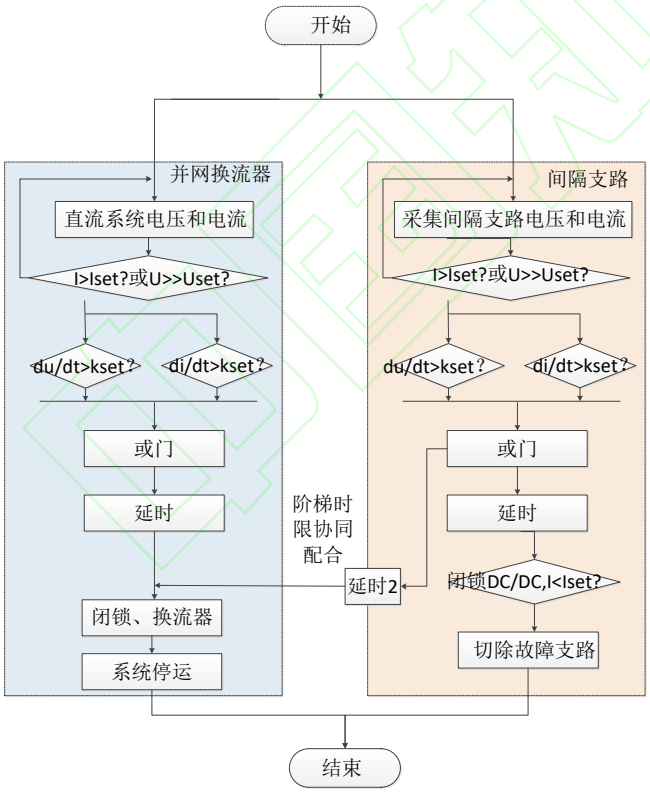

图5 阶梯时限协同控制

Fig. 5 Ladder time limited Cooperative control

4.2 场站协同控制一键启停控制

光伏发电单元完全依赖光照的强度，因此光伏全直流汇集系统运行存在特殊性，白天光照强度达到一定程度时系统具备输送有功能力，夜间光伏发电全直流汇集系统只具备无功补偿能力，对于“沙戈荒”光伏新能源基地处于交流电网末端并无夜间无功补偿需求。因此，全直流发电系统白天运行，夜间停运，光伏全直流汇集系统包含了大量的光伏发电单元、直流变压器和辅助设备，为简化光伏全直流汇集系统启动和停运操作，需具备场站级一键启停能力。

直流变压器间隔支路只有通过并网换流器才能输送功率，因此需将并网换流器稳定运行建立稳定的直流电压以后才能投入直流变压器间隔支路，文中间隔支路通过二极管开关接入汇集母线，故不需要对支路间隔与汇流母线之间进行直流电压差控制。为避免支路间隔同时投入造成直流电压波动，场站协同控制装置通过循环顺序排序投入间隔支路。

直流变压器采用谐振式，直流变压器在光伏发电单元具备运行条件时可先于光伏发电单元解锁运行，以避免光伏发电单元先解锁有功功率无传输通道。交流电网通过启动电阻对并网换流器进行充电，并网换流器充电完成后，定直流电压解锁运行，然后直流变压器定频解锁运行，最后光伏发电单元解锁运行并按照AGC功率指令输送功率，系统停运顺序控制依次反之。

为实现场站一键启动控制，对直流变压器间隔支支路增加自动控制功能，只有投入自动控制的直流变压器间隔支路才能参与场站一键启动控制。但并网换流器为直流间隔输送功率的唯一通道，因此在一键停运控制时，全站直流汇集间隔均需停运。

如图6所示，运行人员通过监控一键启动全直流系统，在下发一键启动命令前，选择本次要投入的间隔支路并投入自动控制模式，协同控制装置检测DCT和MMC满足充电的条件时，闭合网侧交流开关，通过充电电阻为MMC子模块进行预充电，预充电阶段直流母线电压最高达到交流线电压峰值，充电完成后旁路充电电阻MMC进行可控充电。两阶段充电完成以后解锁MMC建立稳定的直流电压。协同装置检测到MMC完成解锁以后将支路二极管开关合闸，并下发直流变压器解锁，直流变压器运行在定频模式，MPPT按照AGC的有功功率指令解锁运行向交流电网输送有功功率。

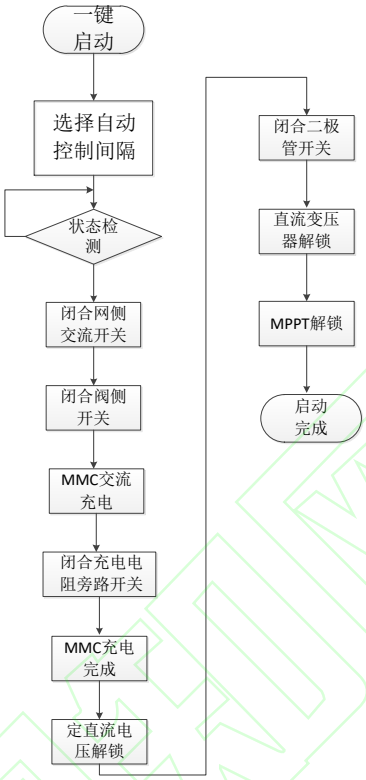

图6 一键启动控制

Fig. 6 One click start control

4.3 间隔支路自动投退控制

为增加全直流汇集系统运行的灵活性，间隔支路基于光照强度和AGC功率指令调整运行方式。为了解决弱光状态下系统频繁启停的问题，间隔支路通过逐级投入辅助系统，并根据冷却系统或假负载判断光伏组件的输出功率是否满足启动条件，只有满足上述条件时， DCDC控制装置才会向场站协同控制装置发送请求并网发电指令，场站协同控制装置接收到请求指令后投入二极管开关并向DCDC控制装置下发投入命令，完成间隔支路自动投入控制，间隔自动退出顺序控制依次反之。

5 仿真验证

根据所提出的控制保护设备方案搭建了RTDS仿真试验平台，在仿真试验平台中验证了场站一键协同启动控制、间隔支路自动投入控制和间隔故障退出典型工况，充分验证所提出的控制保护设计方案和控制保护策略的正确性。RTDS仿真的波形参数，如表1所示，RTDS仿真的一次设备参数，如表2所示。

表 1 波形参数

Table 1 Waveform parameters

描述	海上站
Es	网侧电压
P	有功功率
Udc	直流极间电压
Udcp	直流正极电压
Idcp	直流正极电流
Idcp	直流负极电流

表 2 系统参数

Table 2 System parameter

系统参数	数值
电网电压/kV	110
额度容量/MW	200
直流电压/kV	100
直流电流/kA	2
变压器变比	110:55
变压器漏抗	0.16
Idcp	直流负极电流

5.1 场站级协同一键启动控制

为验证场站协同一键启动控制策略，将全部间隔支路投入自动控制装置，当并网换流器解锁并稳定运行后，间隔支路自动投入并输送功率。

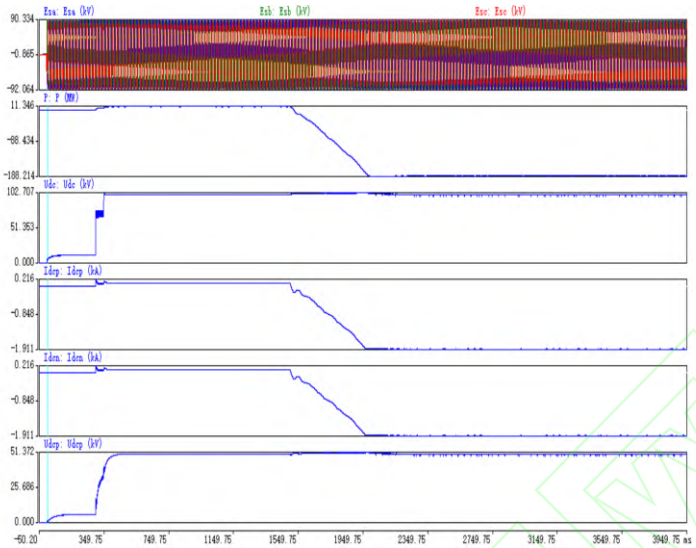

图7 一键启动控制

Fig. 7 One click start control

由图7分析可知，场站协控装置合闸支路二极管开关后，直流控制装置合闸换流器并网点交流断路器建立交流电压Es，并网换流器进行交流充电直流电压Udc至0.7pu，并网换流器解锁稳定运行后±50 kV直流电压Udc，间隔支路MPPT和DCDC依据循环排序自动解锁接入汇流母线，并跟踪AGC功率指令并网点功率P稳定在193MW，实现直流发电系统并网发电，顺序投入过程中系统直流电压Udc无扰动。

5.2 间隔支路自动投入控制

为验证间隔支路自动投入控制，将AGC的功率指令由150 MW修改为200 MW，AGC向间隔支路1下发50 MW功率指令，MPPT通过DCDC控制装置将向场站协同控制装置发生并网发电请求，场站协控装置下发DCDC解锁指令，将直流母线和DCDC支路电压维持在设定偏差范围内后，场站协控装置合闸二极管开关，间隔支路自动投入并输送功率。

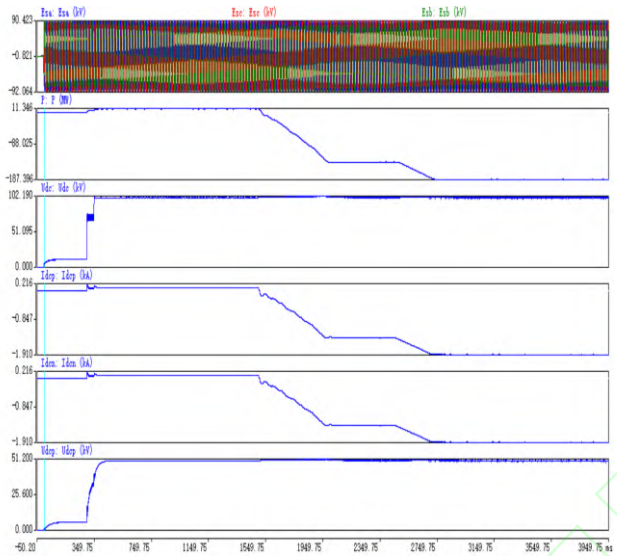

图8 间隔支路自动控制

Fig. 8 Automatic control of interval branch

由图8分析可知，AGC下发功率指令，间隔支路1接收到50MW功率指令后向场站协控装置上送请求投入，场站协同装置向DCDC下发解锁指令，场站协同控制装置检测电压偏差在设定范围内后下发二极管开关合闸指令，并网过程中直流电压Udc和直流电流Idcn和IdcP无扰动，检测到二极管开关合闸后向MPPT的下发允许投入指令，MPPT按照AGC功率指令输送功率，并网点功率P升190MW，在间隔支路DCDC自动投入过程中系统无扰动，通过在线自动投退控制最大程度的减少人员操作和降低系统损耗。

为避免多支路同时投切过程中对直流系统造成扰动，场站协控装置接收到多个支路投入请求时，依据接收到的请求时序和进行支路投入排序，当第一条支路完成投入后延时一定的时限后投入第二条支路，依次将全部支路投入运行。

5.3 间隔支路故障隔离

为验证间隔支路时故障隔离时限协同配合，在间隔支路1设置正极接地故障，DCDC保护装置检测到故障后快速闭锁，在间隔支路电流降低设定值时协控装置分闸二极管开关。

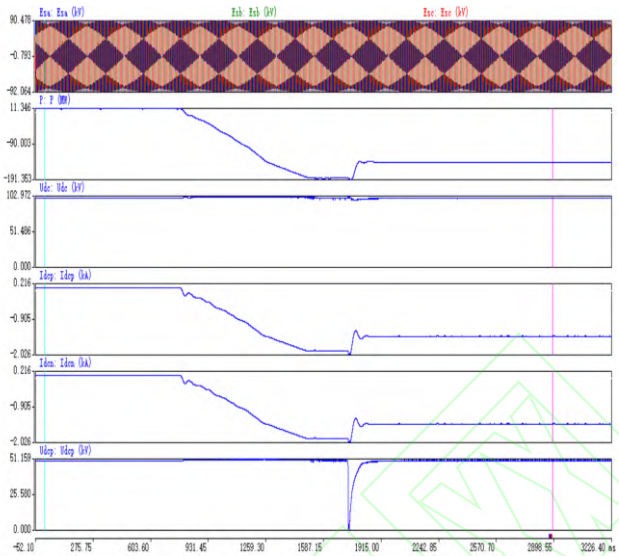

图9 间隔故障时限协同控制

Fig. 9 Cooperative control of interval fault time limit

由图9分析可知，间隔支路1出现接地故障时，间隔支路直流电压Udcp下降至0kV，由于二极管开关隔离故障点，其它间隔支路维持正常运行，但故障切除时间较长，汇流母线直流电压Udc出现一定的下降，间隔支路DCDC后备保护动作后闭锁DCDC和MPPT，协控装置接收到故障闭锁并检测到间隔支路无流后分闸二极管开关切除故障点，避免对全直流汇集系统进一步影响，系统恢复稳定后输出功率P维持在150 MW。

当多条支路出现故障时，由于配置间隔支路保护动作闭锁支路的DCDC和MPPT，协控装置接收到故障支路闭锁并检测到间隔支路无流后分闸二极管开关切除故障点。

6 结论

文中首先详细介绍了全直流汇集系统拓扑，在此基础上提出了适应于全直流汇集系统的控制保护设计方案、全直流汇集系统场站级协同一键启停控制、间隔支路自动投退控制、间隔支路故障阶梯时限协同配合策略。然后依据典型设备主回路参数，搭建基于RTDS的全直流汇集系统控制保护系统仿真试验平台，分别进行了场站级协控一键启停控制、间隔支路自动投退控制、间隔支路故障的仿真试验。最后对各试验项目的试验波形分别进行了详细分析，试验结果充分验证全直流汇集系统核心控制保护策略的正确性和可靠性。

［参考文献］

［1］ 李晖， 刘栋， 姚丹阳. 面向碳达峰碳中和目标的我国电力系统发展研判［J］. 中国电机工程学报，2021， 41（18）： 6245-6259.

LI H， LIU D， YAO D Y. Analysis and reflection on the development of power system towards the goal of carbon emission peak and carbon neutrality

［2］ 舒印彪，陈国平，贺静波，等. 构建以新能源为主体的新型电力系统框架研究[J]. 中国工程科学，2021，23(6)：61-69.

SHU Yinbiao，CHEN Guoping，HE Jingbo，et al. Building a new electric power system based on new energy sources[J]. Strategic Study of CAE，2021，23(6)：61-69(in

Chinese).

［3］ 陈国平，董昱，梁志峰. 能源转型中的中国特色新能源高质量发展分析与思考[J]. 中国电机工程学报，2020，40(17)：5493-5505.

CHEN Guoping，DONG Yu，LIANG Zhifeng. Analysis and reflection on high-quality development of new energy with chinese characteristics in energy transition[J] . Proceedings of the CSEE，2020，40(17)：5493-5505(inChinese).

［4］ 振宇，张宁，谢小荣，等.高比例可再生能源电力系统关键技术及发展挑战［J］电力系统自动化，2021，45（9）ZHUO Zhenyu，ZHANG Ning，XIE Xiaorong，et al.Key

technologies and developing challenges of power system

with high proportion of renewable energy［J］.Automation

of Electric Power Systems，2021，45（9）：171-191.

［5］ 徐政，徐文哲，张哲任，等. 大型陆上水风光综合基地交直流组网送出方案研究［J］. 浙江电力，2023，42(6) : 3-13.

XU Z，XU W Z，ZHANG Z R，et al. Research on an AC/DC networking and transmission scheme for large-scale onshore hydro-wind-solar integrated bases［J］. Zhejiang Electric Power，2023，42(6) : 3-13.

［6］ 徐 政，徐文哲，郭瀚临，等.大型光伏电站全直流送出关键问题研究[J] 太 阳 能 学 报，2024，45（8）：324-331.

Xu Zheng, Xu Wenzhe, Guo Hanlin, etc Research on Key Issues of Full DC Transmission in Large Photovoltaic Power Plants [J] Journal of Solar Energy, 2024, 45 (8): 324-331

［7］ 樊艳芳， 高文森， 王一波， 等. 电网故障时大型光伏电站直流外送系统 LVRT 控制策略［J］. 太阳能学报，2018， 39（7）： 1856-1864.

FAN Y F， GAO W S， WANG Y B， et al. LVRT control strategy of DC transmission system for large-scale PV power plant under grid faults［J］. Acta energiae solaris sinica， 2018， 39（7）： 1856-1864.

［8］ GU B， DOMINIC J， CHEN B F， et al. Hybrid transformer ZVS/ZCS DC-DC converter with optimized magnetics and improved power devices utilization for photovoltaic module applications［J］. IEEE transactions on power electronics， 2015， 30（4）： 2127-2136.

［9］ 余滢婷， 刘飞， 查晓明， 等. 光伏电站直流汇集系统电压等级序列研究［J］. 太阳能学报， 2020，41（10）：182-189.

YU Y T， LIU F， ZHA X M， et al. DC convergence system voltage class series for PV power station［J］. Acta energiae solaris sinica， 2020， 41（10）： 182-189.

［10］ 奚鑫泽，徐志，高尚. 直流变压器光伏中压并网故障运行特性研究［J］.电力科学与技术学报，2020，35（5）：89-95.

XI Xinze，XU Zhi，GAO Shang. Fault operation of DC transformer for the PV medium voltage DC grid［J］.Jour- nal of Electric Power Science and Technology，2020，35（5）：89-95.

［11］ 卢世蕾，孙凯，曹国恩，等.面向光伏直流升压系统的高压大功率 LLC 谐振变换器设计方法［J/OL］. 中国电机工程学报：1-14［2023-02-15］.

LU Shilei，SUN Kai，CAO Guoeng，et al. A design method of high voltage and high power LLC resonant con-verter for photovoltaic DC voltage boosting system［J/OL］.Proceedings of the CSEE，2023：1-14.［2023-02-15］.

［12］ 黄欣科，王环，周宇，等.兆瓦级光伏中压直流并网变换器研制及实证应用［J］. 电力系统自动化，2022，46（14）：150-157.

HUANG Xinke，WANG Huan，ZHOU Yu，et al.Develop- ment and empirical application of megawatt-level mediumvoltage DC photovoltaic grid-connected converter［J］.Au-tomation of Electric Power Systems，2022，4 （14）：150-157.

［13］ 余滢婷，刘飞，查晓明，等.光伏电站直流汇集系统电压等级序列研究［J］.太阳能学报，2020，41（10）：182-189.

YU Yingting，LIU Fei，ZHA Xiaoming，et al.DC conver-

gence system voltage class series for PV power station［J］.

Acta Energiae Solaris Sinica，2020，41（10）：182-189.

［14］ 奚鑫泽，黄文焘，张茗沁，等.大型光伏电站直流升压汇集接入系统协同控保体系与方案研究［J］.供用电，2018，35（8）：52-59

XI Xinze，HUANG Wentao，ZHANG Mingqin，et al. Research on cooperative control and protection system and scheme of DC stepup collection system for large-scale photovoltaic power plants［J］. Distribution & Utilization，2018，35（8）：52-60.

［15］ 肖磊石，卢启付，冉旺，等. 直流故障下 MMC-HVDC 的两段式限流保护策略[J]. 广东电力，2023，36(5)：58-66.

XIAO Leishi，LU Qifu，RAN Wang，et al. Two-stage current limiting protection strategy for MMC-HVDC under DC fault[J]. Guangdong Electric Power，2023，36(5)：58-66(in Chinese)

作者简介:

杨伟涛（1984），男，工程师，研究方向为柔性直流输电系统控制保护策略研究（13683806301@163.com）；

郭 晓（1982），男，高级工程师，研究方向为柔性直流输电系统控制保护策略研究（xiao-guo@sac-china.com）；